

1. Propósito

Representar las interacciones entre las unidades de negocio / actores del módulo CTOS-EXT-TRANSP, identificando los servicios intercambiados, la información que fluye entre ellos y las restricciones de acceso que aplican conforme a la Sección 2 del Contexto Maestro.

2. Matriz de Interacción Empresarial

Lectura: la fila es el proveedor del servicio; la columna es el consumidor.

Proveedor → Consumidor ↓	Informante Transportista (App Ciudadana)	Motor de Correlación (Backend)	Analista de Inteligencia (DIRIN/DIRINCRI)	Oficial de Comisaría (Lima)	Comandante / Jefe Operaciones	Admin Sistema (TIC-PNP)
Informante Transportista (App Ciudadana)	—	Reporte EXT-TRANSP (formulario + Evidencia Fotográfica opcional) vía App Ciudadana → API Gateway → ms-ingestor	—	—	—	—
Motor de Correlación (Backend)	— (sin retorno de información al Informante; anonimato garantizado)	—	Reportes validados (score≥30) + Clústeres de Extorsión Transporte + URLs Evidencia Foto (TTL-15min vía ms-media) → Dashboard Táctico	Alertas de Patrullaje (corredor_vial + tipo_unidad_predominante) → DT restringido + Sistema Comunicaciones PNP	Estadísticas agregadas por corredor, modalidad, Tipo de Unidad y distrito limeño → DT vista ejecutiva	Logs de sistema, métricas K8s, eventos de error → Panel de Monitoreo (Prometheus/Grafana)
Analista de Inteligencia (DIRIN/DIRINCRI)	—	Cambio de estado de Reporte (En Revisión / Derivado / Archivado) + alertas manuales → API Gateway → BD	—	Alertas de Patrullaje generadas manualmente → Comisaría jurisdicción vía DT + Sistema PNP	—	—
Oficial de Comisaría (Lima)	—	Confirmación de recepción de Alerta → Sistema Comunicaciones PNP (estado: Recibida)	—	—	—	—
Comandante / Jefe Operaciones	—	—	Solicitud de Reporte Ejecutivo EXT-TRANSP → DT ejecutivo	—	—	—
Admin Sistema (TIC-PNP)	—	Configuración de catálogos, umbrales y usuarios → Panel Admin → BD catálogos	—	—	—	—

3. Restricciones de Interacción (Reglas críticas)

Interacción	Restricción aplicable
Motor de Correlación → Informante Transportista	PROHIBIDA cualquier comunicación de retorno que permita al Informante conocer el estado de su reporte, la identidad de investigados o las acciones PNP tomadas.
Cualquier actor → Sistemas externos NO autorizados	PROHIBIDAS integraciones con RENIEC, SUNAT, MTC, operadoras telefónicas, Poder Judicial, INTERPOL. Solo autorizadas INT-01 a INT-04.

Interacción	Restricción aplicable
Oficial de Comisaría → Reportes individuales / Evidencia Fotográfica	PROHIBIDO. El Oficial de Comisaría solo recibe Alertas de Patrullaje con corredor_vial y tipo_unidad_predominante. Sin acceso a reportes individuales.
Administrador del Sistema → Contenido de reportes / Imágenes	PROHIBIDO. El Administrador del Sistema gestiona usuarios y catálogos pero no puede leer el contenido de Reportes de Extorsión Transporte ni ver Evidencia Fotográfica.
Comandante → Datos individualizados	PROHIBIDO. El Comandante / Jefe de Operaciones accede solo a datos estadísticos agregados por corredor, modalidad y distrito. Sin acceso a reportes individuales.

4. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 3.3 — Actores del Sistema y sus Roles	Filas y columnas de la matriz
Sección 5.2 — Flujo de Datos CTOS-EXT-TRANSP	Interacciones con fondo técnico
Sección 2.2 — Principios Privacy by Design, principio 2 (anonimato estructural)	Restricción Motor → Informante
Sección 7 — Integraciones Externas Autorizadas INT-01 a INT-04	Restricción de sistemas externos